

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ítalo Henrique Paulino — RA 242162
Ingrid Dias Santos — RA 24204462
Israel Garcia de Queiroz — RA 2101722
Wesley Farah Fré Brunheroto — RA 2108225

CHAVE DIRETA: PLATAFORMA WEB PARA UMA LOCAÇÃO DIRETA ORGANIZADA, TRANSPARENTE E SEGURA

Mairinque – SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ítalo Henrique Paulino
Ingrid Dias Santos
Israel Garcia de Queiroz
Wesley Farah Fré Brunheroto

CHAVE DIRETA: PLATAFORMA WEB PARA UMA LOCAÇÃO DIRETA ORGANIZADA, TRANSPARENTE E SEGURA

Relatório parcial apresentado à disciplina Projeto Integrador em Computação II – DRP05 – Turma 003, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, como parte dos requisitos de avaliação do Projeto Integrador.

Orientador do PI: Diego Eterno de Oliveira Mendonça

Mairinque – SP
2026

PAULINO, Ítalo Henrique; SANTOS, Ingrid Dias; QUEIROZ, Israel Garcia de; BRUNHEROTO, Wesley Farah Fré. Chave Direta: plataforma web para uma locação direta organizada, transparente e segura. Relatório Técnico-Científico. Projeto Integrador em Computação II – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Orientador: Diego Eterno de Oliveira Mendonça. Polos Mairinque, São Roque e Botucatu, 2026.

RESUMO

Este relatório parcial apresenta o desenvolvimento do Chave Direta, uma plataforma web concebida para apoiar a locação residencial realizada diretamente entre proprietário e inquilino. O problema investigado é a dispersão de informações importantes — propostas, condições da caução, contrato, cobranças, comprovantes, avisos e ocorrências — em conversas e documentos sem organização comum, situação que reduz a transparência e dificulta a reconstituição dos acordos. A pesquisa adota abordagem aplicada e incremental, combinando levantamento bibliográfico e documental, definição de requisitos, modelagem de dados, prototipação de interface e implementação de um produto mínimo viável. O protótipo já contempla cadastro e autenticação por e-mail e senha, gestão de imóveis e propostas, registro demonstrativo de caução, contrato, pagamentos, notificações e linha do tempo. A arquitetura utiliza React e TypeScript na interface, validações no servidor, Drizzle ORM e banco de dados Cloudflare D1 compatível com SQLite. A análise de código confirmou a aprovação das rotinas de lint e de verificação de tipos. Permanecem como etapas seguintes os testes funcionais de ponta a ponta, a validação de usabilidade com representantes da comunidade e a revisão das medidas de segurança para eventual uso em produção. Como resultado parcial, obteve-se uma base funcional capaz de demonstrar a centralização e a rastreabilidade do processo de locação, sem realizar movimentação financeira real nem substituir assessoria jurídica.

Palavras-chave: locação direta; aplicação web; rastreabilidade; segurança da informação; LGPD.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 DESENVOLVIMENTO 6
2.1 OBJETIVOS 6
2.1.1 Objetivo geral 6
2.1.2 Objetivos específicos 6
2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 6
2.3 COMUNIDADE EXTERNA E PLANEJAMENTO DA VALIDAÇÃO 7
2.3.1 Participantes previstos 7
2.3.2 Necessidade a validar 8
2.3.3 Relação entre comunidade, problema e solução 8
2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E DOS DADOS 8
2.5 PROTEÇÃO DE DADOS E LGPD 9
2.6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 10
2.6.1 Locação direta e garantias locatícias 10
2.6.2 Organização da informação e rastreabilidade 10
2.6.3 Autenticação e gerenciamento de sessão 10
2.6.4 Modelagem e persistência dos dados 10
2.6.5 Desenvolvimento da aplicação web 11
2.6.6 Usabilidade e acessibilidade 11
2.7 METODOLOGIA 11
2.7.1 Compreender o contexto 11
2.7.2 Projetar e prototipar 12
2.7.3 Implementar e testar 12
2.8 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 12
2.9 RESULTADOS PRELIMINARES 13
2.9.1 Autenticação e separação por usuário 14

2.9.2 Imóveis e propostas 14
2.9.3 Caução, contrato e pagamentos 14
2.9.4 Histórico, notificações e assistência 14
2.9.5 Limitações do protótipo 14
2.10 TESTES E VALIDAÇÃO 15
2.11 RESULTADOS ESPERADOS 15
3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 17
REFERÊNCIAS 18

1 INTRODUÇÃO

A locação residencial realizada sem intermediação imobiliária pode aproximar proprietário e inquilino, reduzir custos operacionais e permitir negociações mais flexíveis. Essa autonomia, entretanto, costuma vir acompanhada de uma dificuldade prática: informações decisivas ficam espalhadas entre aplicativos de mensagem, arquivos avulsos, anotações e comprovantes. Quando não existe um registro único, torna-se mais difícil saber qual proposta foi aceita, qual valor foi definido para a caução, quais parcelas foram pagas, quais avisos foram enviados e quando determinada decisão ocorreu. O problema não está apenas na falta de documentos, mas na ausência de uma sequência compreensível e compartilhável dos acontecimentos.

O projeto Chave Direta responde a esse cenário com uma aplicação web que reúne o ciclo essencial da locação direta em uma trilha digital. A proposta foi desenvolvida na disciplina Projeto Integrador em Computação II – DRP05 – Turma 003, envolvendo estudantes vinculados aos polos de Mairinque, São Roque e Botucatu. O produto mínimo viável concentra-se inicialmente na visão do proprietário, sem impedir a evolução posterior para uma participação ativa do inquilino. Essa delimitação permite demonstrar o fluxo completo sem ampliar prematuramente a complexidade do sistema.

A solução não pretende substituir contratos elaborados por profissionais, consultoria jurídica, instituições financeiras ou serviços de assinatura certificada. No protótipo, a movimentação de caução, a confirmação de pagamentos e a assinatura contratual são recursos demonstrativos. O valor acadêmico e tecnológico está na organização dos dados, na separação das informações por usuário, na aplicação de regras de negócio e na construção de uma interface acessível por computador ou dispositivo móvel. O relatório descreve o problema, os objetivos, a fundamentação, a metodologia, a arquitetura implementada, os resultados obtidos até o momento e as atividades que ainda precisam ser validadas.

2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento foi organizado a partir de três eixos complementares. O primeiro é o eixo do domínio, que identifica os eventos relevantes de uma locação: anúncio do imóvel, proposta, escolha do interessado, constituição de garantia, contrato, cobranças, pagamentos, notificações e ocorrências. O segundo é o eixo da experiência do usuário, responsável por transformar esses eventos em telas e ações compreensíveis. O terceiro é o eixo técnico, que assegura autenticação, persistência, validação e isolamento dos registros. A integração desses eixos evita que o sistema seja apenas uma coleção de formulários desconectados.

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar parcialmente uma plataforma web que centralize informações e eventos essenciais da locação residencial direta, oferecendo a proprietários e, em evolução futura, a inquilinos, uma visão organizada, transparente e rastreável dos acordos realizados durante a relação locatícia.

2.1.2 Objetivos específicos

- identificar os principais pontos de perda de informação e conflito na locação direta;
- modelar imóveis, propostas, contratos, cauções, cobranças, pagamentos, notificações e eventos;
- implementar cadastro e autenticação próprios por e-mail e senha, sem dependência de conta ChatGPT;
- separar os dados de cada usuário autenticado e validar as operações no servidor;
- apresentar o histórico das ações relevantes em ordem cronológica;
- construir uma interface responsiva, utilizável em computadores e dispositivos móveis;
- avaliar o protótipo por análise de código, testes funcionais e validação com representantes da comunidade;
- documentar limitações, riscos e possibilidades de continuidade do projeto.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Em negociações diretas, as partes assumem tarefas que normalmente seriam distribuídas entre diversos serviços: divulgação, análise de proposta, formalização do contrato, controle de vencimentos e registro das comunicações. A troca de mensagens resolve

a comunicação imediata, mas não cria por si só uma base estruturada. Uma decisão pode permanecer em um áudio, um pagamento em uma fotografia de comprovante e uma condição contratual em uma versão antiga de arquivo. A consequência é uma assimetria informacional: cada parte pode guardar fragmentos diferentes da mesma relação.

O escopo deste trabalho é deliberadamente restrito à organização digital do fluxo. Não se pretende avaliar crédito, garantir adimplência, definir a validade jurídica de cláusulas, executar despejo, realizar transferências bancárias ou armazenar documentos oficiais nesta primeira versão. A caução é apresentada como controle demonstrativo, observando-se que a Lei do Inquilinato estabelece modalidades e condições próprias para as garantias locatícias (BRASIL, 1991). Qualquer uso real exigirá revisão jurídica, política de privacidade, governança de dados e integrações certificadas.

A escolha por um produto mínimo viável torna possível testar a hipótese central: uma trilha digital com estados claros e histórico de eventos pode melhorar a percepção de controle e transparência. Assim, o sucesso parcial não é medido pelo número de recursos, mas pela coerência entre problema, modelo de dados, regras implementadas e facilidade de compreensão do processo.

2.3 COMUNIDADE EXTERNA E PLANEJAMENTO DA VALIDAÇÃO

A comunidade de referência é formada por pessoas que participam ou já participaram de locações diretas, especialmente proprietários de poucos imóveis e inquilinos que negociam sem administradora. O recorte territorial considera Mairinque e, de modo complementar, as regiões relacionadas aos polos de São Roque e Botucatu. Até a elaboração deste relatório parcial, a validação formal por visita ou entrevista ainda não havia sido executada. Por isso, esta etapa é descrita como planejamento de validação, preservando a veracidade metodológica do trabalho.

2.3.1 Participantes previstos

A amostra prevista deve reunir de quatro a oito voluntários adultos, distribuídos entre proprietários e inquilinos com experiência recente em negociação direta. O convite deverá explicar o caráter acadêmico, a ausência de transações financeiras reais e o uso dos dados apenas para avaliação do protótipo. Não serão solicitados documentos pessoais, comprovantes reais, dados bancários ou informações sensíveis. As respostas poderão ser registradas de forma anônima, com consentimento e finalidade informada.

Integrante	RA	Contribuição no projeto
Ítalo Henrique Paulino	2421 62	coordenação técnica, interface e integração
Ingrid Dias Santos	2420 4462	levantamento, registro e validação com usuários
Israel Garcia de Queiroz	2101 722	requisitos, pesquisa e documentação
Wesley Farah Fré Brunheroto	2108 225	testes, apoio ao desenvolvimento e apresentação

Quadro 1 – Organização da equipe
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3.2 Necessidade a validar

A investigação com a comunidade buscará verificar se os participantes reconhecem como relevantes cinco dificuldades: localizar o acordo mais recente, acompanhar a situação da caução, conferir pagamentos, lembrar vencimentos e reconstituir o histórico de comunicações. Também será observado se a nomenclatura das telas — proposta, contrato, caução, cobrança, notificação e ocorrência — corresponde ao vocabulário usado pelos participantes. Essa verificação é essencial para evitar que uma estrutura tecnicamente correta seja pouco compreensível para quem a utilizará.

2.3.3 Relação entre comunidade, problema e solução

Os usuários previstos não são apenas destinatários finais; sua experiência orientará a priorização. Se o principal problema relatado for o controle de pagamentos, a visualização de cobranças deverá receber maior destaque. Se a maior dificuldade estiver na confirmação do acordo, o fluxo de proposta e contrato precisará ser simplificado. O protótipo será apresentado por meio de tarefas curtas, e as observações serão transformadas em ajustes de interface ou regras. Esse ciclo aproxima a solução do contexto real sem atribuir à comunidade decisões técnicas ou responsabilidades legais que pertencem à equipe.

2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E DOS DADOS

O modelo de domínio diferencia perfis de proprietário e inquilino, embora o MVP priorize as operações do proprietário. Um usuário pode cadastrar imóveis, receber propostas, selecionar uma proposta, acompanhar a garantia, visualizar o contrato, organizar cobranças e consultar a linha do tempo. Cada ação produz ou altera registros associados ao identificador do usuário autenticado. Essa associação é necessária para impedir que uma conta consulte ou modifique dados pertencentes a outra.

A persistência está organizada em onze tabelas: usuários de autenticação, sessões, perfis, imóveis, propostas, locações, cauções, movimentações da caução, pagamentos, notificações e eventos. O histórico de eventos funciona como eixo de rastreabilidade, enquanto as demais tabelas preservam o estado atual de cada elemento. Índices e chaves estrangeiras facilitam a consulta e a consistência. O uso de um esquema escrito em TypeScript mantém a definição do banco próxima do código da aplicação e favorece migrações controladas (DRIZZLE TEAM, 2026).

Módulo	Tabelas	Finalidade
Identidade e sessão	auth_users, auth_sessions, profiles	credenciais derivadas, sessão e perfil
Oferta	properties, proposals	imóveis e propostas recebidas
Relação locatícia	leases, deposits	contrato básico e situação da garantia
Movimentações	deposit_movements, payments	entradas/saídas da caução e cobranças
Comunicação e histórico	notifications, events	avisos e sequência cronológica

Quadro 2 – Agrupamento das entidades persistidas
Fonte: elaborado pelos autores a partir do esquema do sistema (2026).

2.5 PROTEÇÃO DE DADOS E LGPD

Informações de cadastro, contratos e pagamentos podem se relacionar a pessoas identificadas ou identificáveis e, portanto, exigem tratamento compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A LGPD estabelece princípios como finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção e responsabilização para o tratamento de dados pessoais (BRASIL, 2018). Mesmo projetos acadêmicos devem reduzir a coleta ao mínimo necessário e evitar o uso de dados reais durante demonstrações.

No protótipo, foram adotadas medidas técnicas iniciais: senha processada por PBKDF2-SHA-256 com sal individual, sessões aleatórias armazenadas como resumo criptográfico, cookie HttpOnly, SameSite=Lax e Secure em produção, bloqueio temporário após tentativas incorretas, validação de origem em operações de escrita, consultas preparadas e filtro por usuário. A ANPD recomenda que agentes de pequeno porte adotem medidas administrativas e técnicas essenciais de segurança, considerando riscos e características do tratamento (ANPD, 2021; ANPD, 2022).

Esses controles são uma base, não uma certificação. Antes de disponibilização para uso real, deverão ser revisados o número de iterações do algoritmo de senha, a política de

retenção, os mecanismos de recuperação de conta, os registros de consentimento, a exclusão de dados, a resposta a incidentes e os testes de segurança. A documentação do OWASP destaca que funções de derivação de senha precisam ser parametrizadas de acordo com as recomendações atuais e que identificadores de sessão devem ser imprevisíveis e protegidos durante todo o ciclo de vida (OWASP FOUNDATION, 2026a; 2026b).

2.6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.6.1 Locação direta e garantias locatícias

A Lei nº 8.245/1991 disciplina as locações de imóveis urbanos e define direitos, deveres e modalidades de garantia. Entre elas está a caução; quando prestada em dinheiro, a legislação limita seu valor e estabelece condições próprias de depósito (BRASIL, 1991). Para o Chave Direta, essa referência orienta a necessidade de apresentar a caução com clareza e de não tratá-la como saldo livremente administrado pela plataforma. O sistema registra um estado demonstrativo e um histórico, mas não recebe nem transfere valores.

2.6.2 Organização da informação e rastreabilidade

Rastreabilidade, neste projeto, significa a capacidade de relacionar uma decisão ao usuário, ao objeto e ao momento em que ocorreu. A linha do tempo não substitui as entidades principais; ela cria uma leitura transversal do processo. Ao aceitar uma proposta, por exemplo, o sistema altera seu estado e registra um evento correspondente. Esse padrão reduz a dependência da memória dos participantes e facilita a identificação de divergências entre o estado atual e a sequência de ações que o produziu.

2.6.3 Autenticação e gerenciamento de sessão

A autenticação confirma a identidade declarada pelo usuário, enquanto a sessão permite manter essa identidade entre requisições. Senhas não devem ser armazenadas em texto puro. O protótipo deriva uma representação da senha com sal individual e mantém apenas essa representação. Após o login, um token aleatório é entregue em cookie protegido e seu resumo é comparado no servidor. A separação entre credencial e sessão reduz a exposição da senha durante o uso cotidiano e permite invalidar sessões sem alterar a credencial.

2.6.4 Modelagem e persistência dos dados

O banco Cloudflare D1 utiliza semântica SQLite e é acessado na aplicação por meio de consultas parametrizadas. A documentação do serviço recomenda a vinculação de valores a

instruções preparadas como prática de segurança e confiabilidade, evitando a construção direta de comandos com entradas do usuário (CLOUDFLARE, 2026a). O Drizzle ORM fornece uma camada tipada para declarar tabelas, relações e índices, aproximando a estrutura persistida das regras definidas em TypeScript.

2.6.5 Desenvolvimento da aplicação web

A interface foi construída com componentes React e TypeScript. A composição por componentes permite reutilizar controles, cartões, formulários e estados visuais, enquanto a tipagem reduz erros na passagem de dados. A documentação do React apresenta a construção de interfaces a partir de componentes e estados como base do modelo de programação (META OPEN SOURCE, 2026). No Chave Direta, as telas consomem uma rota autenticada que concentra leitura e operações do estado do usuário.

2.6.6 Usabilidade e acessibilidade

A qualidade de um sistema não depende somente da execução correta das regras. Rótulos compreensíveis, contraste, navegação por teclado, foco visível, mensagens de erro e adaptação a diferentes tamanhos de tela influenciam a capacidade de concluir tarefas. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 2.2 organizam critérios para conteúdo perceptível, operável, compreensível e robusto (W3C, 2024). A avaliação futura do protótipo deverá incluir testes de teclado, contraste e leitura das mensagens, além da observação direta de usuários.

2.7 METODOLOGIA

O trabalho caracteriza-se como projeto aplicado, de natureza exploratória e desenvolvimento incremental. A equipe partiu de um problema prático, consultou fontes legais e técnicas, transformou necessidades em requisitos e construiu um protótipo executável. Em vez de aguardar uma especificação definitiva, as decisões são revistas a cada etapa, de acordo com os resultados de inspeção, testes e validação.

2.7.1 Compreender o contexto

A primeira etapa reuniu o problema, os atores, os dados e os limites. Foram identificados os momentos em que uma informação pode se perder e as consequências dessa perda. O levantamento documental incluiu a legislação locatícia, a LGPD, orientações da ANPD, recomendações do OWASP e documentação das tecnologias escolhidas. O roteiro

para contato com a comunidade foi planejado, mas sua execução e registro ainda integram a fase seguinte.

2.7.2 Projetar e prototipar

As necessidades foram convertidas em requisitos funcionais, fluxos e entidades. A interface foi organizada como painel único, com módulos para imóveis, propostas, garantia, contrato, pagamentos, notificações e histórico. Dados de demonstração permitem apresentar o percurso sem expor informações reais. Durante a prototipação foram definidos estados explícitos — pendente, aceito, recusado, pago, em aberto — para reduzir ambiguidades.

2.7.3 Implementar e testar

A implementação foi dividida entre interface, API autenticada, regras de negócio e persistência. A análise estática executada em 29 de setembro de 2026 aprovou o lint e a verificação de tipos TypeScript. A compilação completa não foi concluída no ambiente local utilizado para este relatório por indisponibilidade de módulos binários nativos, razão pela qual ela permanece como verificação técnica pendente. Também serão executados testes manuais de tarefas, cenários de erro, isolamento entre duas contas, responsividade e acessibilidade.

Quinzena	Período	Atividade principal	Responsáveis
1	a partir de 10/08/2026	problema, escopo e pesquisa inicial	Ítalo e Israel
2	24/08 a 01/09/2026	requisitos e modelo de dados	Ingrid e Israel
3	a partir de 07/09/2026	protótipo e fluxos de interface	Ítalo e Wesley
4	21/09 a 30/09/2026	autenticação, persistência e integração	Ítalo e Wesley
5	a partir de 05/10/2026	testes funcionais e ajustes	equipe
6	a partir de 19/10/2026	validação com a comunidade	Ingrid, Israel e Wesley
7	02/11 a 06/11/2026	relatório final e apresentação	equipe

Quadro 3 – Plano parcial de execução
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.8 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura segue um fluxo em camadas. O navegador apresenta a interface e envia requisições HTTPS em formato JSON. A rota autenticada verifica a sessão, a origem das

operações de escrita e o formato dos dados. As regras de negócio determinam transições permitidas e utilizam o Drizzle ORM para consultar o D1. Em todas as operações, o identificador do usuário integra o critério de acesso. Essa estrutura reduz o risco de confiar apenas em controles visuais do cliente.



Figura 1 – Arquitetura lógica do MVP Chave Direta
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

O banco registra onze entidades relacionadas e possui índices para consultas recorrentes. As migrações são versionadas, permitindo reproduzir a estrutura do ambiente. O D1 foi escolhido por oferecer banco SQL serverless próximo ao ambiente de execução da aplicação, enquanto a semântica SQLite atende ao volume previsto para o protótipo (CLOUDFLARE, 2026b). A arquitetura poderá evoluir com armazenamento de arquivos, envio de e-mail, assinatura certificada e pagamentos, desde que essas integrações sejam acompanhadas de controles de segurança e revisão do tratamento de dados.

2.9 RESULTADOS PRELIMINARES

O principal resultado parcial é um MVP integrado, com autenticação própria e dados de demonstração independentes por conta. O projeto deixou de ser apenas uma proposta visual: já possui esquema de banco, migrações, regras de sessão, rota autenticada e interface responsiva. Os resultados descritos a seguir correspondem ao código e ao comportamento previsto do protótipo; a validação sistemática de ponta a ponta será concluída nas quinzenas seguintes.

2.9.1 Autenticação e separação por usuário

O acesso utiliza e-mail e senha. Novos cadastros recebem dados demonstrativos próprios, o que permite apresentar o painel sem compartilhar registros entre contas. Tentativas repetidas de senha incorreta provocam bloqueio temporário, e sessões expiram após período definido. Rotas sem uma sessão válida retornam estado de não autorizado. Esses mecanismos atendem ao requisito inicial de acesso independente do ChatGPT e criam a base para autorização por perfil.

2.9.2 Imóveis e propostas

O usuário pode consultar imóveis e propostas vinculadas, aceitar ou recusar uma proposta e observar a mudança de estado. A decisão produz atualização persistida e evento na linha do tempo. Esse encadeamento demonstra como uma ação de negócio pode ser refletida simultaneamente no estado atual e no histórico, evitando que a informação permaneça apenas em uma mensagem.

2.9.3 Caução, contrato e pagamentos

A interface apresenta dados básicos do contrato, situação da caução e cobranças. A confirmação de um pagamento e as movimentações da garantia possuem caráter demonstrativo: nenhum valor é processado. Essa decisão mantém a demonstração coerente com o escopo acadêmico e evita transmitir uma capacidade financeira inexistente. O histórico permite visualizar as alterações relacionadas a esses módulos.

2.9.4 Histórico, notificações e assistência

Notificações destacam pendências ou eventos, e a linha do tempo reúne ações em ordem cronológica. O assistente incluído no protótipo funciona por regras locais e oferece orientação básica sobre o uso das telas; não utiliza inteligência artificial externa nem emite aconselhamento jurídico ou financeiro. A transparência sobre essa limitação é parte do desenho responsável do sistema.

2.9.5 Limitações do protótipo

A versão parcial ainda não possui upload de documentos, assinatura eletrônica certificada, integração bancária, recuperação completa de conta, envio de e-mails ou participação colaborativa do inquilino. A validação com usuários não foi concluída, e o conjunto de testes automatizados precisa ser ampliado. Essas limitações não invalidam o

MVP, mas definem com precisão o que pode e o que não pode ser demonstrado na apresentação acadêmica.

2.10 TESTES E VALIDAÇÃO

A estratégia de verificação combina análise estática, inspeção das regras e execução de cenários. O lint e o compilador TypeScript foram executados sem apontar erros. A próxima rodada deverá usar duas contas distintas e um roteiro reproduzível, registrando resultado esperado, resultado observado e evidência. Também deverá ser realizada uma sessão moderada de usabilidade, na qual os participantes executarão tarefas sem receber instruções sobre cada clique.

Cenário	Resultado esperado	Situação parcial
Cadastrar e entrar	conta criada e painel exibido	implementado; validação manual final pendente
Acessar sem sessão	resposta não autorizada	regra implementada no servidor
Usar duas contas	dados totalmente separados	filtros implementados; teste de integração pendente
Aceitar proposta	estado atualizado e evento registrado	fluxo implementado; teste ponta a ponta pendente
Confirmar pagamento	cobrança e histórico atualizados	simulação implementada
Navegar por teclado e celular	foco, leitura e layout adequados	avaliação de acessibilidade pendente

Quadro 4 – Matriz preliminar de validação
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A validação com a comunidade utilizará perguntas breves após cada tarefa: o participante entendeu o estado atual, encontrou a ação necessária, percebeu o efeito da ação e confiaria no histórico como apoio à organização? O tempo e os erros serão observados apenas como indicadores exploratórios. Comentários serão anonimizados e agrupados por tema. A equipe deverá priorizar problemas que impeçam a conclusão das tarefas antes de ajustes apenas estéticos.

2.11 RESULTADOS ESPERADOS

Ao término do projeto, espera-se entregar uma aplicação demonstrável, documentação técnica coerente e evidências de validação. Do ponto de vista do usuário, espera-se que seja possível compreender rapidamente a situação de cada imóvel e locação, localizar decisões anteriores e identificar pendências. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho deve demonstrar

a aplicação integrada de programação web, banco de dados, autenticação, segurança, engenharia de requisitos e avaliação de usabilidade.

Não se estabelece como resultado esperado a eliminação de conflitos, pois decisões humanas e obrigações jurídicas não podem ser resolvidas apenas por software. O resultado plausível é reduzir a desorganização e tornar os registros mais consistentes. Caso a validação confirme essa utilidade, as próximas versões poderão incluir convite ao inquilino, documentos armazenados com controle de acesso, notificações por e-mail, trilha de auditoria ampliada e integrações certificadas.

3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O Chave Direta avançou da identificação de um problema cotidiano para um MVP com arquitetura e fluxo definidos. A centralização de imóveis, propostas, garantia, contrato, pagamentos, avisos e eventos demonstra uma forma concreta de aumentar a rastreabilidade na locação direta. A implementação de autenticação própria também atende à necessidade de acesso independente de plataformas externas, ao mesmo tempo que obriga o projeto a assumir responsabilidades claras de segurança e proteção de dados.

A análise parcial evidencia uma correspondência consistente entre requisitos, banco de dados e interface. O lint e a verificação de tipos foram concluídos com sucesso, mas ainda é necessário finalizar a compilação em ambiente com os módulos nativos corretos, executar testes integrados, verificar acessibilidade e registrar a validação com a comunidade. A ausência de entrevistas documentadas neste estágio foi tratada como uma etapa pendente, sem criar evidências fictícias.

As próximas atividades devem concentrar-se na estabilidade e na avaliação, não na adição indiscriminada de funcionalidades. Um roteiro curto com usuários, dois perfis de teste e critérios objetivos poderá revelar os principais obstáculos antes da apresentação final. Com esses ajustes e com a explicitação permanente de suas limitações, o projeto terá condições de demonstrar como a tecnologia pode apoiar uma relação locatícia mais organizada, transparente e compreensível.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. Brasília, DF: ANPD, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-vf.pdf. Acesso em: 29 set. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Resolução CD/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022. Aprova o regulamento de aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte. Brasília, DF, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/resolucao-cd-anpd-no-2-de-27-de-janeiro-de-2022. Acesso em: 29 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Brasília, DF: Presidência da República, 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245compilado.htm. Acesso em: 29 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm. Acesso em: 29 set. 2026.

CLOUDFLARE. D1: get started. 2026. Disponível em: https://developers.cloudflare.com/d1/get-started/. Acesso em: 29 set. 2026.

CLOUDFLARE. Prepared statements. 2026. Disponível em: https://developers.cloudflare.com/d1/worker-api/prepared-statements/. Acesso em: 29 set. 2026.

DRIZZLE TEAM. SQL schema declaration. 2026. Disponível em: https://orm.drizzle.team/docs/sql-schema-declaration. Acesso em: 29 set. 2026.

META OPEN SOURCE. React: learn. 2026. Disponível em: https://react.dev/learn. Acesso em: 29 set. 2026.

OWASP FOUNDATION. Password Storage Cheat Sheet. 2026. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 29 set. 2026.

OWASP FOUNDATION. Session Management Cheat Sheet. 2026. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 29 set. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 12 dez. 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 29 set. 2026.